律師、會計師、建築師、技師
九十年第二次專門職業及技術人員 社 會 工 作 師 檢覈筆試試題 代號：1020 全一頁
土地登記專業代理人

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調自動控制
考試時間：二小時　　座號：_____

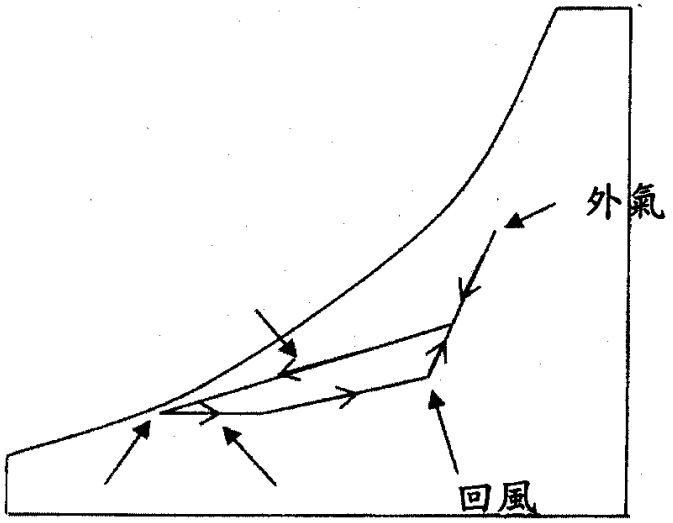
※注意：(1)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(2)本試題可使用電子計算器，使用電子計算器計算之試題，需詳列解答過程。

一、PID 控制器 $u = K_P e + K_D \frac{de}{dt} + K_I \int e(\tau)d\tau + M$，其中 e 是控制誤差，$K_P$、$K_D$、$K_I$ 分別為比例、微分、積分增益，請說明其中 M 之作用為何？如果一溫度控制系統以比例控制 K_P=50，控制的結果在設定值為 23℃時，所得的控制結果為 18℃，則此狀況下 M 值應設為何？（20 分）

二、請以流量特性圖描述常用的液體控制閥如 quick opening，linear，throttle plug，與 equal percentage valve plug 之流量特性的差別。（20 分）

三、在大樓自動化系統中區分控制區域(zoning)的目的與優點何在？（20 分）

四、請解釋下面空氣線圖中，箭號（→）所標示的狀態在空調控制迴路中的相對作用或相對狀態。（20 分）



五、大樓自動化系統中的傳輸線如果採用乙太網路(ethernet)，RS232 與 RS485 各有何優缺點？（20 分）